# 熱方程式　熱核・平滑化・時間減衰

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

**このページを読む前に**　フーリエ変換　広義積分　一様連続


**Synopsis** 梗概

熱方程式 $\partial_t u = \Delta u$ の解は、初期値と熱核 $G_t$ の畳み込みで与えられる。フーリエ変換すると各周波数が $e^{-t|\xi|^2}$ で減衰するので、高い周波数（細かい凹凸）ほど速く消え、解は $t>0$ で瞬時になめらかになる（平滑化）。また $L^1$ の初期値に対して $\|u(t)\|_{L^\infty} \le (4\pi t)^{-n/2}\|u_0\|_{L^1}$ という時間減衰が成り立つ。消散と減衰の、最も基本的なモデルである。


**Notation　記号**　**このページで使う記号と約束**

- $u = u(t,x)$：$t>0$ は時間、$x \in \mathbb{R}^n$ は位置。$\Delta = \sum_j \partial_{x_j}^2$（ラプラシアン）。
- $G_t(x) := (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4t)}$（$t>0$）：熱核（ガウス核）。
- $e^{t\Delta} f := G_t * f$：熱半群。$\widehat{e^{t\Delta}f}(\xi) = e^{-t|\xi|^2}\hat f(\xi)$。
- $C_b(\mathbb{R}^n)$：有界連続関数全体（上限ノルム）。

## 1　熱核

初期値問題 $\partial_t u = \Delta u$（$t>0$）、$u(0,x)=u_0(x)$ を、フーリエ変換で形式的に解く。$\partial_t \hat u(t,\xi) = -|\xi|^2 \hat u(t,\xi)$ は $\xi$ ごとの常微分方程式で、$\hat u(t,\xi) = e^{-t|\xi|^2}\hat u_0(\xi)$。ガウス関数の変換を $a = \frac{1}{4t}$ で使うと $e^{-t|\xi|^2} = \widehat{G_t}(\xi)$ なので、畳み込みの公式より $u(t) = G_t * u_0$ となる。

**Prop. 1.1**　*(熱核の性質)*　★ 最重要

*$t>0$ について (1) $G_t(x)>0$、(2) $\int_{\mathbb{R}^n} G_t(x)\,dx = 1$、(3) $\sup_x G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2}$、(4) $G_t$ は $(0,\infty)\times\mathbb{R}^n$ で $\partial_t G_t = \Delta G_t$ をみたす。*

命題

*Proof.* 証明

1. (1)(3) は指数関数の性質（$e^{-|x|^2/(4t)} \le 1$、等号は $x=0$）。(2) 各変数の積に分かれ、$\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/(4t)}dy = \sqrt{4t}\int e^{-z^2}dz = \sqrt{4\pi t}$（$y=\sqrt{4t}z$ と置換、ガウス積分）。

2. (4) $n=1$ で計算する（一般の $n$ も同様に各変数ごと）。$G = (4\pi t)^{-1/2}e^{-x^2/(4t)}$ について

$$\partial_t G = \Big(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4t^2}\Big)G, \qquad \text{← 積と合成の微分}$$

$$\partial_x G = -\frac{x}{2t}G, \qquad \partial_x^2 G = \Big(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4t^2}\Big)G. \qquad \text{← もう一度微分}$$

∎

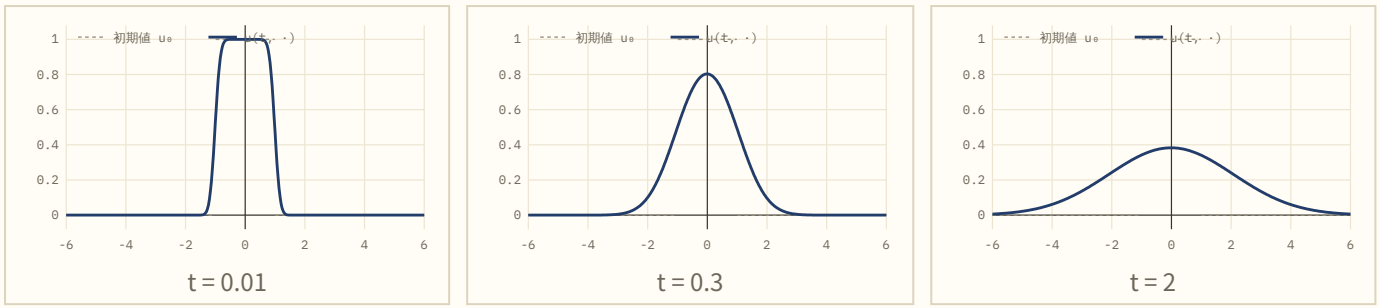



**図 1** 初期値 $u_0$（点線）と、時刻 $t$ の解 $u(t,\cdot) = G_t * u_0$（紺）。箱型の角は一瞬で丸くなり（平滑化）、山は低く広くなっていく（減衰）。面積 $\int u(t)dx$ は保存される（熱核の積分が 1）。

## 2 解の性質

**Thm. 2.1** *(熱方程式の解)* ★ 最重要

$u_0 \in C_b(\mathbb{R}^n)$ とし、$u(t,x) := \int_{\mathbb{R}^n} G_t(x-y)u_0(y)\,dy$（$t>0$）とおく。

1. *（最大値の評価）* $|u(t,x)| \le \sup|u_0|$。
2. *（初期値の実現）* 各 $x$ で $u(t,x) \to u_0(x)$（$t \to +0$）。
3. *（減衰）* $u_0 \in L^1$ でもあれば $|u(t,x)| \le (4\pi t)^{-n/2}\|u_0\|_{L^1}$。
4. *（平滑化）* $u$ は $(0,\infty)\times\mathbb{R}^n$ で無限回微分可能で、熱方程式をみたす（微分と積分の交換は参考文献）。

定理

*Proof.* 証明

1. (1) $|u(t,x)| \le \int G_t(x-y)|u_0(y)|dy \le \sup|u_0| \int G_t(x-y)dy = \sup|u_0|$（熱核の (1)(2)）。
2. (2) $\int G_t(x-y)dy = 1$ より $u(t,x) - u_0(x) = \int G_t(x-y)(u_0(y)-u_0(x))dy$。$\varepsilon>0$ をとり、$u_0$ の $x$ での連続性から $|y-x|<\delta$ なら $|u_0(y)-u_0(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $\delta>0$ をとる。積分を $|y-x|<\delta$ と $|y-x|\ge\delta$ に分けると、前者は $\frac{\varepsilon}{2}\int G_t = \frac{\varepsilon}{2}$ 以下。後者は $2\sup|u_0|\int_{|z|\ge\delta} G_t(z)dz$ 以下で、$z=\sqrt{t}w$ と置換すると $\int_{|w|\ge\delta/\sqrt{t}} G_1(w)dw \to 0$（$t\to+0$。可積分関数の裾）。よって十分小さい $t$ で $|u(t,x)-u_0(x)|<\varepsilon$。
3. (3) $|u(t,x)| \le \sup_z G_t(z)\int|u_0(y)|dy = (4\pi t)^{-n/2}\|u_0\|_{L^1}$（熱核の (3)）。

∎

**Prop. 2.2** *(平滑化の評価)* ★ 最重要

$s>0$、$t>0$、$f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ならば $e^{t\Delta}f \in \dot{H}^s$ で

$$\|e^{t\Delta}f\|_{\dot{H}^s} \le \left(\frac{s}{2e\,t}\right)^{s/2}\|f\|_{L^2}.$$

命題

*Proof.* 証明

1. $\phi(r) := r^s e^{-tr^2}$（$r\ge0$）の最大値を求める。$\phi'(r) = (s-2tr^2)r^{s-1}e^{-tr^2}$ なので $r^2 = \frac{s}{2t}$ で最大で、最大値は $\left(\frac{s}{2t}\right)^{s/2}e^{-s/2} = \left(\frac{s}{2et}\right)^{s/2}$。
2. $\||\xi|^s e^{-t|\xi|^2}\hat{f}\|_{L^2} \le \sup_\xi \phi(|\xi|)\cdot\|\hat{f}\|_{L^2}$。$(2\pi)^{-n/2}$ を掛けてプランシュレルを使えば結論。

∎

NOTE メモ **言い換え**

$L^2$ の初期値（なめらかでなくてよい）から出発しても、$t>0$ では何回でも微分できる関数になり、$s$ 回微分のノルムは $t^{-s/2}$ 程度で抑えられる。さらに強く、$t>0$ の解は $x$ について実解析的になる（解析的平滑化）。非線形シュレディンガー方程式でも、重み付きの初期値に対して解析的・ジュブレイ（Gevrey）級の平滑化効果が成り立つことが研究されている（消散型 NLS）。

---

**CRUX** 核心

熱方程式の解の性質はすべて「周波数ごとに $e^{-t|\xi|^2}$ で減衰する」ことから来ている。シュレディンガー方程式では因子が $e^{-it|\xi|^2}$（絶対値 1）に変わり、平滑化も $L^2$ ノルムの減衰も起こらない。その代わりに波が「分散」して $L^\infty$ ノルムが減衰する。熱方程式との違いを意識することが、分散型方程式を理解する近道である。

---